

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN / KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên nhận đề tài

Họ và tên: Lê Hoài Nam

Mã sinh viên: DTC21H4801030018 Lớp: KTPM K21A

Điện thoại: 0368194164

Email: DTC21H4801030018@ictu.edu.vn

2. Thông tin về giảng viên hướng dẫn

Họ và tên: Nguyễn Văn Việt

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Khoa: CNTT

Bộ môn: CNPM

Điện thoại: 0912660246

Email: nvviet@ictu.edu.vn

3. Đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự và chấm công tự động ứng dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt.

4. Thời gian thực hiện: 10 tuần, từ ngày ... đến ngày ...

5. Mục tiêu:

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một ứng dụng Web hoàn chỉnh giúp số hóa quy trình quản lý nhân sự. Tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt qua Camera để tự động hóa việc điểm danh, tăng tính minh bạch và bảo mật trong doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể

1. Phân tích yêu cầu và thiết kế quy trình nghiệp vụ: Quản lý thông tin, chấm công, nghỉ phép, tính lương.
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng giao diện ứng dụng phân quyền chặt chẽ giữa Quản trị viên (HR) và Nhân viên.
3. Tích hợp thuật toán AI nhận diện khuôn mặt vào luồng điểm danh và xác thực thao tác (bảo mật khi xem lương).
4. Xây dựng chức năng tự động tính toán tổng giờ công và xuất báo cáo ra định dạng Excel.
5. Kiểm thử và triển khai demo hoạt động ổn định.

6. Yêu cầu về chuẩn năng lực

*Giáo viên **không** sửa nội dung này. Cố định theo hướng đề tài do lãnh đạo chuyên môn xây dựng.*

Mã CLO	Nội dung CLO	% của CLO	Mã PI	Nội dung PI	% của PI
--------	--------------	-----------	-------	-------------	----------

4		100	12		100
1	Phân tích được yêu cầu phần mềm	20	1.1	Mô tả được quy trình nghiệp vụ	5
			1.2	Mô tả được yêu cầu chức năng và phi chức năng	5
			1.3	Xây dựng được sơ đồ UC và đặc tả UC	10
2	Thiết kế được giải pháp cho phần mềm	30	2.1	Thiết kế được cấu trúc dữ liệu	15
			2.2	Thiết kế được kiến trúc phần mềm	10
			2.3	Thiết kế mockup được giao diện	5
3	Vận dụng một công cụ phát triển để thi công phần mềm	40	3.1	Thi công được phần dữ liệu	5
			3.2	Thi công đủ các thành phần theo kiến trúc	5
			3.3	Thi công được các UC / yêu cầu chức năng	20
			3.4	Thi công được các yêu cầu phi chức năng	10
4	Triển khai thử nghiệm được phần mềm	10	4.1	Triển khai được phần mềm ra ngoài môi trường dev (localhost, hosting, cloud, ..)	5
			4.2	Tạo được dữ liệu thử nghiệm với số lượng phù hợp	5

7. Yêu cầu về sản phẩm

a. Mô tả tóm tắt yêu cầu về sản phẩm của đồ án/khoá luận tốt nghiệp

Một hệ thống ứng dụng Web quản lý nhân sự hoàn chỉnh, có phân quyền HR và Nhân viên. Hệ thống cho phép: Quản lý hồ sơ nhân viên, điểm danh tự động qua Webcam bằng nhận diện khuôn mặt, xác thực khuôn mặt khi nhân viên tra cứu bảng lương, quản lý giờ công, đơn từ nghỉ phép, bù công và xuất bảng lương, giờ làm ra file Excel. Bộ báo cáo đầy đủ gồm: cơ sở lý thuyết, phân tích thiết kế, tài liệu triển khai và đánh giá.

b. Yêu cầu chi tiết

Giảng viên cung cấp bộ **yêu cầu tối thiểu** đối với sản phẩm. Nội dung đã điền ở đây là **ví dụ** do bộ môn cung cấp. Cần chuyển hóa nội dung từ PI vào đề tài cụ thể. Cần kết hợp giữa yêu cầu của PI với yêu cầu riêng của đề tài. Yêu cầu chi tiết phải bao phủ đầy đủ các PI của hướng đề tài.

Mã PI	Yêu cầu chi tiết tối thiểu
10	
1.1	Có kết quả khảo sát quy trình thực tế: quản lý hồ sơ nhân sự, quy trình tính lương, chấm công. Có sơ đồ BPMN quy trình điểm danh bằng nhận diện khuôn mặt. Có mô tả chi tiết các bước + tác nhân (Nhân viên, Quản trị viên/HR).
1.2	Có bảng yêu cầu chức năng: Đăng nhập, Xem thông tin cá nhân, Tra cứu bảng lương, Xem lịch sử chấm công/tăng ca, Quản lý điểm danh bằng khuôn mặt.

	Có bảng yêu cầu phi chức năng: Bảo mật dữ liệu lương, tốc độ nhận diện khuôn mặt nhanh (<5s), độ chính xác cao.
1.3	Có sơ đồ Use Case (UC) tổng quát đúng chuẩn với ≥ 5 UC chính: Quản lý người dùng, Quản lý hồ sơ nhân viên, Chấm công nhận diện khuôn mặt, Tra cứu lương/chuyên cần, Quản lý dữ liệu chấm công. Có đặc tả chi tiết cho từng UC.
2.1	Có sơ đồ lớp/ERD: NhanVien, ChamCong, TangCa, BangLuong, TaiKhoan... Có sơ đồ CSDL vật lý phù hợp với ERD (Khóa chính/ngoại rõ ràng, có lưu trữ đặc trưng khuôn mặt - Face Encoding).
2.2	Có thiết kế kiến trúc (UML) thể hiện rõ mô hình Client-Server gồm: Web (Frontend) + API (Backend) + Module AI (Face Recognition).
2.3	Có mockup (Figma hoặc công cụ tương đương) cho các màn hình chính: Màn hình Đăng nhập, Thông tin cá nhân, Bảng lương, Lịch sử chấm công, Dữ liệu làm thêm giờ.
3.1	Xây dựng được CSDL (SQL Server/MySQL/PostgreSQL). Có import dữ liệu khởi tạo (seed data): thông tin phòng ban, nhân viên mẫu.
3.2	Có Backend (xử lý nghiệp vụ, API) + Frontend (giao diện Web UI).
3.3	Thi công được ≥ 5 UC chính theo đúng thiết kế (Đăng nhập phân quyền, Chấm công qua Camera, Xem phiếu lương, Tra cứu dữ liệu chấm công, Quản lý tăng ca).
3.4	Thi công yêu cầu phi chức năng: Phân quyền chặt chẽ, logging thời gian chấm công hệ thống.
4.1	Triển khai chạy ổn định trên môi trường Localhost (hoặc hosting/cloud). Có cấu hình bảo mật cơ bản (HTTPS/Env secrets).
4.2	Tạo dữ liệu thử nghiệm: ≥ 20 hồ sơ nhân viên; ≥ 100 bản ghi lịch sử quét thẻ/tăng ca/phiếu lương, ≥ 3 mẫu khuôn mặt nhân viên để test.

8. Yêu cầu về quyền báo cáo:

Giảng viên **không** sửa các nội dung này

Quyền báo cáo phải đảm bảo:

- Do sinh viên tự xây dựng,
- Có cấu trúc nội dung phù hợp yêu cầu và đảm bảo tính logic,
- Tuân thủ yêu cầu về khuôn mẫu và định dạng của trường,
- Không có lỗi chính tả,
- Không sử dụng nội dung vi phạm bản quyền,
- Không vi phạm quy định chống đạo văn của trường.

Cấu trúc của quyền báo cáo:

- Chương 1. Cơ sở lý thuyết (Những công nghệ chính sử dụng trong đồ án)
- Chương 2. Khảo sát và phân tích hệ thống
- Chương 3. Thiết kế hệ thống
- Chương 4. Triển khai (Cách cài đặt, bảo vệ, hoạt động thử nghiệm, tài liệu hướng dẫn)

9. Tiến độ thực hiện

Giảng viên điều chỉnh cho phù hợp với đề tài. Đồ án thực hiện trong 10 tuần.

STT	Thời gian	Công việc	Kết quả dự kiến
1	Tuần 1	Khảo sát thực tế bài toán, thu thập thông tin nghiệp vụ	Các form mẫu dữ liệu. Sơ đồ BPMN mô tả quy trình nghiệp vụ
2	Tuần 2	Phân tích yêu cầu hệ thống	Bảng yêu cầu chức năng (FR) Bảng yêu cầu phi chức năng (NFR) Sơ đồ Use Case tổng quát
3	Tuần 3	Phân tích yêu cầu chi tiết	Bản đặc tả chi tiết cho từng Use Case
4	Tuần 4	Thiết kế hệ thống	Sơ đồ lớp thực thể (Class Diagram) Sơ đồ cơ sở dữ liệu (ERD)
5	Tuần 5	Thiết kế kiến trúc và giao diện hệ thống	Sơ đồ kiến trúc phần mềm (UML Architecture) Mockup giao diện bằng Figma
6	Tuần 6	Xây dựng cơ sở dữ liệu và các module cơ bản	Cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh Các bảng dữ liệu được tạo
7	Tuần 7	Phát triển các chức năng chính thống	Các module chức năng chính hoạt động
8	Tuần 8	Hoàn thiện các chức năng và tích hợp hệ thống	Hoàn thiện các Use Case chính
9	Tuần 9	Kiểm thử và hoàn thiện hệ thống	Báo cáo kiểm thử Hoàn thiện các yêu cầu phi chức năng
10	Tuần 10	Triển khai hệ thống và hoàn thiện báo cáo	Hệ thống triển khai trên môi trường thực tế Dữ liệu thử nghiệm Bản demo hệ thống Báo cáo hoàn chỉnh

Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 202...

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN